



Universidad Nacional de La Matanza

Cátedra de Proyecto Final

Año 2026

Proyecto:

“Yerbanalytics”

Número de Equipo: 111

Integrantes Equipo de Proyecto

DNI	Nombre	E-Mail
43034043	Agasi, Alejo	aagasi@alumno.unlam.edu.ar
43323210	Catania, Ezequiel	ecatania@alumno.unlam.edu.ar
43473506	Galo, Santiago	sgalo@alumno.unlam.edu.ar
44391303	Naspleda, Julián	jnaspleda@alumno.unlam.edu.ar
43744593	Panigazzi, Agustín	apanigazzi@alumno.unlam.edu.ar

Profesores:

Jefe de Cátedra: Mg. Roberto Eribe

Profesor a cargo del curso: Ing. Mariano Bucher

Auxiliar a cargo del proyecto: Ing. Ariel Molina, Ing. Camila Mancusi



ÍNDICE

1. Resumen preliminar	2
1.1 Objetivos del Proyecto	3
1.2 Breve Descripción del Proyecto	4
Objetivos	5
Límites.....	5
Alcance	6
1.3 Beneficios al Negocio	6
1.4 Plan a Alto Nivel	7
1.5 Riesgos Identificados	8
2. Modelo de Negocio	9
2.1 Business Model Canvas.....	10
2.2 Explicación de los nueve módulos	10
2.2.1 Segmento de mercado	11
2.2.2 Propuesta de valor.....	11
2.2.3 Canales.....	12
2.2.4 Relaciones con los clientes	13
2.2.5 Fuentes de ingresos	14
2.2.6 Recursos clave	14
2.2.7 Actividades clave	15
2.2.8 Socios clave - Proveedores.....	16
2.2.9 Estructura de costos	17
2.3 Oferta - Cuadro de competidores	17
2.4 Oferta - Productos complementarios	18
2.5 Análisis económico-financiero.....	19
3. Definición de alcance	19
3.1 Visual Story Mapping	20
3.2 Product Backlog	20
3.3 Criterios de aceptación.....	23
3.4 Criterios de completado.	31
4. Equipo e Interesados	33
4.1 Equipo de proyecto	33
4.2 Matriz de interesados	33



Cátedra Proyecto

5. Release planning - Plan de versiones	33
5.1 Estimación Story Points	34
5.2 Plan de versiones	34
6. Plan de comunicaciones	35
6.1 Comunicaciones del proyecto	35
7. Experiencia de Usuario	35
7.1 Prototipo de navegación.....	36
7.2 Wireframes Mockups.....	36
8. Arquitectura de Software	36
8.1 Diagrama de Arquitectura	37
8.2 Frameworks / Componentes utilizados.....	37
8.3 Infraestructura tecnológica	37
8.4 Otros diagramas según corresponda.....	38
8.5 Estándar de codificación	38
9. Plan de pruebas	38
9.1 Diseño y ejecución de escenario de prueba.....	39
9.2 Seguimiento de fallas	39
10. Manual Instalación	39
11. Hoja de Ruta	40
Anexos I. Retrospectiva	42
Anexos II. Riesgos	43
Anexos III. Minuta de reunión	44
Anexos IV. Paper investigación	45



1. Resumen preliminar

Versión:

3.0

Integrantes:

Agasi, Alejo
Catania, Ezequiel
Galo, Santiago
Nasplesa, Julián
Panigazzi, Agustín

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
09/05/2026	1.0	Creación inicial del documento. Redacción completa de la Sección 1: Objetivos y Descripción del Proyecto, Beneficios al Negocio, Plan a Alto Nivel y Riesgos Identificados.	Equipo 111
16/05/2026	1.1	Corrección de todas las secciones del Punto 1, teniendo en cuenta lo mencionado en los comentarios.	Equipo 111
30/05/2026	2.0	Modificación de la sección. Redacción de los Objetivos, Limites y Alcance (OLA). Insertamos una imagen de una primera aproximación del prototipo.	Equipo 111
06/06/2026	3.0	Se movió el comienzo del entrenamiento del modelo de IA al Hito 2 en el Plan a Alto Nivel.	Equipo 111



1.1 Objetivos del Proyecto

Se han establecido los siguientes objetivos principales:

1. Desarrollar un sistema IoT y de software capaz de monitorear variables de la tierra e imágenes de plantas de yerba mate.
2. Procesar la información recolectada mediante un modelo de Inteligencia Artificial para clasificar el estado de la planta, nivel de confianza y severidad de posibles anomalías.
3. Realizar acciones correctivas en el cultivo mediante actuadores, informar al productor mediante un panel de control centralizado, registrar el historial de decisiones tomadas y hacer seguimiento del estado post-acción para evaluar su efectividad.
4. Integrar datos climáticos de APIs externas para enriquecer el algoritmo de toma de decisiones.

1.2 Breve Descripción del Proyecto

Yerbanalytics es un ecosistema agrotech enfocado en la industria yerbatera, compuesto por infraestructura de hardware y una plataforma web central.

Su núcleo funcional opera sobre la etapa más crítica de la cadena productiva de la yerba mate: el desarrollo controlado del plantín previo al trasplante a campo. La *Ilex paraguariensis*, nombre científico de la yerba mate, es una especie nativa de la selva paranaense que en sus primeras semanas de vida requiere condiciones muy precisas de humedad, nutrición y exposición lumínica para desarrollarse correctamente.

El sistema monitorea el estado hídrico y nutricional del sustrato en tubetes de alta densidad. En lugar de medir cada maceta, distribuimos un número estratégico de sensores en "tubetes testigo". Gracias a que las condiciones dentro del vivero son muy uniformes, un solo sensor nos permite conocer con gran precisión el estado de salud de un bloque de hasta 10.000 plantines.

Además, captura imágenes del follaje mediante un módulo de visión computacional montado sobre un sistema de riel automatizado. Estas imágenes son procesadas por un modelo de inteligencia artificial entrenado estrictamente para esta especie, capaz de diagnosticar estrés solar (quemadura), clorosis (déficit nutricional), plaga foliar y daño fúngico en etapas tempranas. Adicionalmente, el sistema integra pronósticos meteorológicos externos para anticipar condiciones de riesgo y ajustar sus decisiones de actuación.

Como resultado del diagnóstico, el sistema ejecuta acciones correctivas de forma autónoma: gestiona el riego sobre las bandejas de plantines afectados; dosifica nutrientes,

Cátedra Proyecto

acaricidas y fungicidas directamente en la línea de irrigación, sólo en los sectores correspondientes; y despliega o retira la mediasombra de forma gradual para implementar el proceso de rustificación lumínica (proceso biológico mediante el cual se retira progresivamente la sombra y el agua para inducir estrés controlado en el plantín, logrando que su tallo se endurezca y se vuelva leñoso antes del trasplante al campo). Esto lo hará específicamente en la zona afectada, sin desperdiciar insumos en el resto de la producción sana.

Toda la operación del sistema se centraliza en una plataforma web a la que el productor accede desde cualquier dispositivo. Desde allí puede visualizar las métricas del sustrato y las condiciones ambientales, consultar los diagnósticos emitidos por el modelo de inteligencia artificial y acceder al historial completo de acciones ejecutadas por el sistema junto a las condiciones que las originaron.



Ilustración de una primera aproximación del prototipo.

Objetivos

- Monitorear variables críticas del sustrato y del ambiente.
- Detectar de forma temprana anomalías propias de la yerba mate.
- Automatizar decisiones agronómicas sobre sectores específicos.
- Implementar una lógica de rustificación controlada.
- Centralizar la información y la trazabilidad del sistema.
- Integrar información externa del clima para mejorar la toma de decisiones.
- Reducir el uso ineficiente de agua e insumos.



Límites

- **Dentro del Límite (Incluido):**
 - Operación exclusiva en la etapa temprana de desarrollo (plantines).
 - Sensores para variables críticas del sustrato y del ambiente.
 - Visión computacional para captura de imágenes e identificación de estados y anomalías del plantín.
 - Riego y dosificación de nutrientes y pesticidas, de manera automatizada y sectorizada.
 - Control automatizado de mediasombra.
 - Integración con APIs climáticas externas.
 - Panel web centralizado para monitoreo, diagnóstico, alertas e historial.
 - Estrategia de operación offline, con sincronización posterior.
- **Fuera del Límite (Excluido):**
 - Sistemas de monitoreo y automatización para plantaciones adultas a campo abierto.
 - Gestión de otras especies vegetales fuera de yerba mate.
 - Módulos de comercialización, facturación, ERP de cooperativas.
 - Automatización de poda, trasplante o cosecha.
 - Desarrollo de una aplicación móvil nativa (iOS/Android).

Alcance

- El proyecto abarcará el ciclo completo de recolección de datos, análisis por IA, decisión automatizada, ejecución de actuadores, registro de la acción realizada y visualización del resultado en la plataforma web.
- El sistema incluirá una capa de sensado para humedad de sustrato, temperatura, humedad ambiental, nutrientes y radiación solar/luz; una capa de visión para captura y análisis de imágenes de plantines; una capa de inteligencia para clasificación del estado sanitario; una capa de actuación para riego, fertirriego y control de mediasombra; y una capa de gestión para trazabilidad, historial y monitoreo remoto.
- El sistema trabajará con una especie concreta (*Ilex paraguariensis*), un entorno productivo definido, patologías y respuestas agronómicas propias de la yerba mate, y una lógica de automatización pensada para rustificación y sanidad de plantines, no para jardinería general.
- El sistema operará sobre bloques homogéneos de producción, donde un conjunto reducido de sensores representará una zona mayor bajo condiciones similares, y donde la visión computacional permitirá una inspección más precisa a nivel visual.



1.3 Beneficios al Negocio

Como resultado de la implementación de nuestro sistema, el productor tendrá los siguientes beneficios:

1. **Intervención temprana y automatizada sobre el cultivo:** La combinación de sensores de sustrato, visión artificial e integración climática permite detectar problemas en etapas iniciales y actuar de forma autónoma mediante los actuadores, reduciendo el daño al cultivo y el costo de remediación.
2. **Uso eficiente de insumos:** Las decisiones de riego, fertilización y aplicación de acaricidas/fungicidas se basan en el estado real del sustrato, del plantín y las condiciones climáticas previstas, evitando aplicaciones genéricas o innecesarias y reduciendo el gasto en agua e insumos agronómicos.
3. **Trazabilidad de decisiones agronómicas:** El historial de acciones ejecutadas por el sistema vinculado a las detecciones y condiciones que las originaron, ofrece respaldo técnico para auditorías, análisis de rendimiento por sector y mejora continua del manejo del cultivo.
4. **Reducción de la dependencia de inspecciones presenciales:** El monitoreo automatizado mediante hardware distribuido en el cultivo de plantines permite detectar y responder a problemas sin requerir recorridas diarias, reduciendo el costo logístico y operativo de supervisión humana que, ante una detección tardía, podría comprometer la totalidad de la plantación joven.

1.4 Plan a Alto Nivel

El proyecto se estructurará bajo el siguiente cronograma de hitos críticos:

- **Hito 1 (Mes 1 - Mayo):** Definición del alcance del proyecto y armado de documentación. Investigación y compra de componentes de hardware. Inicio de recolección de imágenes del dataset.
- **Hito 2 (Mes 2 - Junio):** Definición de Arquitectura, diseño de base de datos. Continuación de la recolección y etiquetado del dataset. Inicio del entrenamiento preliminar del modelo de IA (prueba de concepto iterativa con dataset parcial) para validación técnica temprana.
- **Hito 3 (Mes 3 - Julio):** Ensamblaje y validación del prototipo del nodo: integración de sensores, pruebas de lectura de variables del suelo y aire, y primeras pruebas de activación de actuadores en entorno controlado. Refinamiento, ajuste de hiperparámetros y reentrenamiento del modelo de IA con el dataset consolidado.



Cátedra Proyecto

- **Hito 4 (Mes 4 - Agosto):** Desarrollo core del backend, integración con APIs climáticas externas, motor de decisiones. Modelo de IA entrenado e integrado al backend.
- **Hito 5 (Mes 5 - Septiembre):** Conexión real entre el prototipo del nodo y el backend. Desarrollo del frontend web: visualización de métricas, alertas, diagnósticos, historial de acciones.
- **Hito 6 (Mes 6 - Octubre):** Finalización del desarrollo del backend y frontend. Realización de pruebas, integración end-to-end validada.
- **Hito 7 (Mes 7 - Noviembre):** Producto final con todos los módulos integrados, bugs resueltos, documentación completa y prototipo ya funcional.

1.5 Riesgos Identificados

Se han identificado los siguientes riesgos potenciales que podrían impactar el desarrollo:

1. **Retrasos en importación/envío de hardware:** Si los sensores necesarios demoran en llegar, entonces se retrasará la integración IoT.

Mitigación: Identificar proveedores locales alternativos como plan B, priorizando componentes con stock local para el prototipo inicial. Utilizar datos simulados (mocks) de los sensores para avanzar con el software mientras llega el hardware.

2. **Falta de dataset para la IA:** Si no conseguimos suficientes imágenes clasificadas de hojas de yerba mate enfermas/sanas, entonces el modelo tendrá baja precisión.

Mitigación: Iniciar la recolección desde el Hito 1. Aplicar técnicas de *Data Augmentation* a las imágenes conseguidas o usar modelos pre-entrenados (*Transfer Learning*). Explorar datasets públicos de enfermedades en plantas similares.

3. **Falta de disponibilidad del productor e ingeniero agrónomo:** Si el productor y el ingeniero agrónomo no están disponibles para compartir su expertise de la plantación y para validar datos, entonces se retrasará el desarrollo del producto y comprometerá la precisión de las detecciones y acciones recomendadas.

Mitigación: Programar reuniones semanales sincrónicas, comunicarse asincrónicamente con el productor y el ingeniero. No depender de un único contacto, identificar algún stakeholder alternativo como cooperativas yerbateras u otros productores independientes.



Cátedra Proyecto

4. **Conectividad inestable en la chacra:** Si la señal de datos en la plantación de Misiones es débil o intermitente, entonces el hardware no podrá enviar los datos al servidor.

Mitigación: Diseñar la arquitectura con modo offline tal que el modelo de IA corre localmente en el hardware, almacena datos y diagnósticos localmente, y sincroniza con el servidor cuando recupera conectividad.

5. **Dificultad de acceso al suministro eléctrico:** Si el punto de instalación del hardware en la plantación se encuentra alejado de la red eléctrica, entonces dependeremos de baterías, lo que compromete el funcionamiento continuo del sistema si no se gestiona correctamente el consumo energético del hardware.

Mitigación: Diseñar el sistema para bajo consumo desde el inicio, con modo *Deep Sleep* para que solo despierte al tomar y enviar datos. Cotizar y presupuestar panel solar y batería LiPo como alternativa de alimentación autónoma.

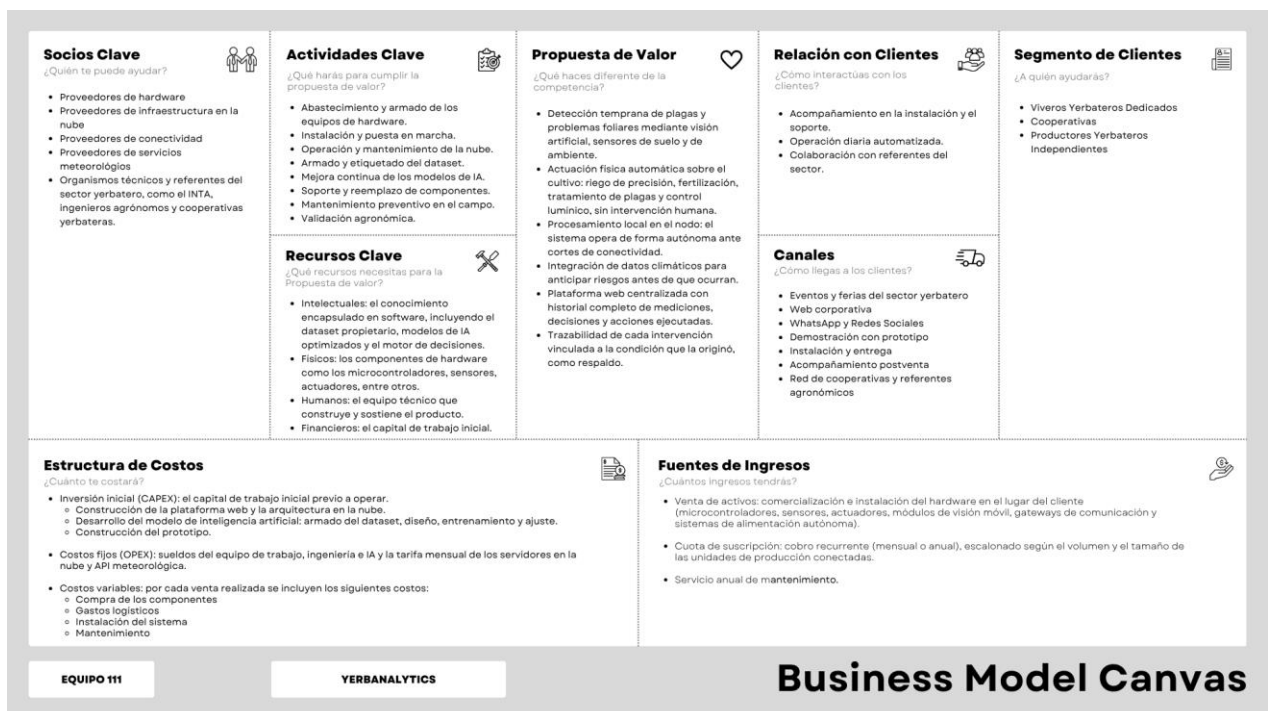


2. Modelo de Negocio

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
30/05/2026	2.0	Redacción del punto 2.	Equipo 111
06/06/2026	3.0	Refinamiento del Segmento de mercado, Propuesta de valor y Socios Clave.	Equipo 111

2.1 Business Model Canvas





2.2 Explicación de los nueve módulos

2.2.1 Segmento de mercado

¿Para quién creamos valor y cuáles son nuestros clientes clave?

Generamos valor económico y operativo enfocado en tres perfiles principales. La penetración de mercado se ejecutará en fases, priorizando el despliegue inicial en los sectores de mayor volumen y concentración de capital, para luego escalar hacia el mercado masivo:

1. **Viveros Yerbateros Dedicados:** Empresas cuyo negocio central es la producción masiva de plantines de yerba mate para venderlos a terceros (productores, cooperativas y grandes yerbateras). Trabajan con operaciones especializadas en la propagación y rustificación intensiva de plantines de *Ilex paraguariensis*. Por qué empezamos aquí: Cuentan con la capacidad financiera y la escala de producción necesarias para absorber la inversión inicial. Al comercializar plantines masivamente, el retorno económico de la automatización se refleja de manera directa en su rentabilidad mensual.
2. **Cooperativas:** Organizaciones que nuclean a múltiples productores y operan un vivero central de yerba mate para abastecerlos de plantines. Por qué son el segundo paso: Son clientes directos con capacidad de inversión institucional. Utilizan el ecosistema con el mismo funcionamiento que un vivero dedicado, pero garantizando material genético sano para toda su red. Una vez que validamos el sistema comercialmente en la Fase 1, las cooperativas adoptan la tecnología para estandarizar la producción de todos sus miembros.
3. **Productores Yerbateros Independientes:** Empresarios de Misiones y el norte de Corrientes que operan su propio vivero yerbatero para producir los plantines que luego trasplantan a campo. Por qué son el último paso: Necesitan reducir la mortalidad y optimizar insumos, pero operan a menor escala y tienen menos capital inicial. Serán abordados en la fase de madurez del ecosistema, cuando los costos de hardware estén optimizados por volumen y los procesos de instalación técnica estén altamente estandarizados, permitiendo un despliegue ágil y económicamente viable para este segmento.

Tipología del segmento: Mercado Nicho

Nuestra empresa se posiciona estratégicamente en un mercado nicho: la producción intensiva de plantines de yerba mate (*Ilex paraguariensis*) en su etapa inicial y joven. Dedicamos todos nuestros recursos, diseños y desarrollos de inteligencia artificial a resolver los desafíos únicos de este cultivo en su fase más delicada. Nos especializamos en sus particularidades biológicas, brindando un nivel de precisión y capacidad de actuación que las plataformas agrícolas genéricas no pueden igualar.



2.2.2 Propuesta de valor

Transformamos la producción de plantines automatizando la toma de decisiones y la ejecución física de los tratamientos directamente en la línea de cultivo, pasando así de una gestión manual reactiva a un ecosistema de intervención autónoma.

Problemas que resolvemos y necesidades que satisfacemos

Atacamos la pérdida de cultivos por factores ambientales, el avance de plagas y el desperdicio de insumos. El productor suele reaccionar cuando el daño en la planta ya es irreversible o generalizado. Cubrimos la necesidad crítica de una infraestructura que no solo diagnostique el problema, sino que tenga la capacidad de actuar físicamente e inmediatamente para mitigarlo, integrando las variables del entorno.

Qué productos y servicios ofrecemos

Brindamos una solución tecnológica integral como servicio continuo, articulada en tres pilares:

- **Detección temprana de problemas:** Monitoreamos el cultivo de forma continua combinando dos capas tecnológicas complementarias. Por un lado, el sistema de visión artificial móvil captura y procesa agrupaciones enteras de plantines a medida que avanza, detectando anomalías en el follaje a nivel de sectores. Por otro lado, las condiciones del sustrato y el entorno se infieren mediante una red de sensores distribuidos estratégicamente en "tubetes testigo", los cuales representan con alta precisión el estado de bloques enteros de producción. Esta estrategia permite al sistema identificar a tiempo las principales amenazas del cultivo tales como estrés por sol, deficiencias nutricionales, plagas y enfermedades fúngicas, mientras todavía son reversibles, evitando que un problema puntual se propague y comprometa el cultivo completo.
- **Respuesta automática sobre el cultivo:** El sistema actúa físicamente sobre el cultivo sin intervención humana. Ante cada amenaza, ejecuta las acciones que definen la sanidad del plantín de yerba mate: el riego de precisión sostiene las condiciones óptimas del sustrato; dosifica los nutrientes específicos que la yerba requiere; combate las enfermedades fúngicas y las plagas que lo atacan, aplicando el tratamiento dirigido únicamente sobre los sectores afectados; y gestiona de forma gradual y autónoma el control lumínico (aclimatación al sol), el proceso crítico que fortalece el tallo para que el plantín sobreviva al trasplante a campo. Además, las decisiones y acciones físicas se procesan localmente, asegurando que la producción siga protegida y evolucionando de forma autónoma incluso frente a cortes prolongados de conectividad.
- **Control y trazabilidad centralizado:** Toda la operación se concentra en una plataforma web a la que el cliente accede desde cualquier dispositivo. Desde allí supervisa el estado de su producción, consulta el historial completo de cada acción ejecutada junto a la condición que la originó, y dispone de respaldo concreto para sus controles de calidad. La plataforma incorpora además información climática para anticipar condiciones de riesgo antes de que ocurran.



2.2.3 Canales

Nuestra estrategia de comunicación y distribución abarca el ciclo de vida completo del cliente (conocimiento, evaluación, compra, entrega y postventa), estructurada a través de los siguientes medios:

- **Eventos y Ferias del Sector Yerbatero:** Son nuestra principal vía para darnos a conocer. Las ferias y exposiciones de la región nos permiten mostrarnos cara a cara con productores, viveristas y cooperativas, generar confianza en persona y explicar de forma concreta cuántos plantines pueden salvar y cuánto pueden ahorrar con el sistema.
- **Web Corporativa:** Nuestro sitio web es la puerta de entrada para quien quiere conocernos. De forma clara y sin tecnicismos, presenta qué hace el sistema, a quién está dirigido y los resultados que ofrece, e invita al interesado a dejar sus datos para coordinar una visita o una demostración.
- **WhatsApp y Redes Sociales:** Es donde el productor realmente está. A través de WhatsApp y redes sociales como Instagram y Tiktok mantenemos un contacto cercano y cotidiano: difundimos resultados reales, mostramos el sistema en acción con videos cortos y respondemos consultas de forma rápida e informal, en el mismo lugar donde el cliente ya se mueve todos los días.
- **Demostración con prototipo:** Es nuestro canal decisivo para cerrar la venta. Llevamos un equipo compacto y funcional directamente al vivero del cliente, para que vea con sus propios ojos y sobre sus propias plantas cómo el sistema detecta un problema y actúa solo, sin que nadie lo toque.
- **Instalación y entrega:** Es nuestro canal de entrega. Una vez concretada la venta, nuestro equipo técnico viaja al campo o vivero del cliente, instala y calibra todo el equipamiento y lo deja funcionando. En paralelo le entregamos los accesos a la plataforma web y lo acompañamos en sus primeros pasos para que desde el primer día la use con confianza.
- **Acompañamiento postventa:** Después de la venta, el vínculo sigue vivo por dos vías. La plataforma web es el espacio que el cliente usa todos los días para seguir su producción. Y cuando necesita ayuda, del otro lado encuentra a una persona real: atendemos por teléfono y mensajería de forma directa y cercana, con un equipo que da seguimiento a cada consulta y coordina el reemplazo rápido de cualquier componente para que su producción nunca se detenga.
- **Red de Cooperativas y referentes agronómicos:** Son aliados que nos abren la puerta a toda su red. Cuando una cooperativa o un asesor agronómico adopta o recomienda nuestro sistema para cuidar la calidad de la yerba que compran o supervisan, su respaldo se convierte en la mejor carta de presentación ante cada productor asociado, acelerando la adopción gracias a la confianza que ya tienen ganada



2.2.4 Relaciones con los clientes

Nuestra empresa establece una relación híbrida con el sector agroindustrial yerbatero, equilibrando el respaldo humano indispensable para el trabajo productivo con la eficiencia y escalabilidad de los sistemas autónomos. La estrategia está diseñada para optimizar los costos operativos a medida que madura el ciclo de vida del cliente.

- **Acompañamiento humano en la instalación y el soporte:** El productor espera un respaldo técnico tangible y cercano, no un servicio exclusivamente virtual. Por eso instalamos y calibramos los equipos en su vivero en persona, y después seguimos a su lado por teléfono o mensajería para resolver cualquier inconveniente. Esta fase tiene un costo operativo alto para la empresa, pero es innegociable para construir confianza tecnológica y garantizar la retención.
- **Operación diaria automatizada:** Una vez que el sistema está funcionando, el día a día se maneja solo. El cliente sigue todo desde la plataforma web y recibe avisos de lo que el sistema detecta y ejecuta, sin depender de nuestro personal. Acá está la clave del negocio: una relación de mucho valor para el cliente y de muy bajo costo para sostener, que nos deja crecer sin multiplicar la estructura.
- **Colaboración con referentes del sector:** Con las cooperativas, los asesores agronómicos y los técnicos del rubro mantenemos un vínculo de colaboración: su conocimiento del cultivo nos ayuda a afinar y mejorar las decisiones del sistema. Esa retroalimentación los vuelve aliados clave para que el producto evolucione junto a la realidad del campo.

2.2.5 Fuentes de ingresos

El cliente agroindustrial está dispuesto a pagar por la reducción directa de su gasto en insumos (agua, agroquímicos) y la prevención de la mortalidad de plantines.

Reemplazamos su gasto actual en métodos de control manuales y reactivos por una inversión en autonomía y precisión.

Nuestras fuentes de ingresos se dividen en dos líneas estratégicas:

- **Venta de activos - Infraestructura física y hardware:** Ingreso transaccional inicial generado por la comercialización e instalación del hardware en el vivero (microcontroladores, sensores, actuadores, módulos de visión móvil, gateways de comunicación y sistemas de alimentación autónoma para garantizar la continuidad del monitoreo ante fallos de la red eléctrica). Para romper la barrera de entrada y acelerar la adopción en el sector, este equipamiento se comercializa con un margen de ganancia bajo, operando como el habilitador físico de nuestro servicio.
- **Cuota de suscripción:** Es el motor financiero de la empresa y la fuente de ingresos con mayor margen de rentabilidad. Consiste en un cobro recurrente (mensual o anual), escalonado según el volumen y el tamaño de las unidades de producción conectadas. Este pago garantiza el acceso al entorno web de trazabilidad, el procesamiento inteligente de datos en la nube y el respaldo técnico humano y permanente ante contingencias.



Cátedra Proyecto

- **Servicio anual de mantenimiento:** Contrato de mantenimiento preventivo anual que incluye la inspección, calibración y verificación del funcionamiento del sistema instalado en el campo (sensores, actuadores, cámara e infraestructura de conectividad). De esta manera, garantizamos la continuidad operativa del sistema y la confiabilidad de los datos relevados a lo largo del ciclo productivo.

2.2.6 Recursos clave

Para sostener nuestro sistema de automatización integral y garantizar la continuidad operativa en las unidades de producción, la empresa depende de cuatro pilares estratégicos innegociables:

- **Intelectuales:** El activo de mayor valor de la empresa es nuestro conocimiento encapsulado en software. Esto incluye el dataset propietario de imágenes etiquetadas de la *Ilex paraguariensis* y los modelos de IA optimizados para ejecutar inferencia de forma local. A esto se suma la propiedad de las reglas de negocio del motor de decisiones.
- **Físicos:** El inventario de hardware tangible necesario para operar. Esto abarca estrictamente los microcontroladores locales, la red de sensores (para el monitoreo climático y de sustrato), los módulos de visión computacional móvil, los sistemas de actuación física (para el control de riego, luz y dosificación), los gateways de comunicación central y los sistemas de respaldo energético autónomo para garantizar la tolerancia a fallos.
- **Humanos:** El equipo técnico que construye y sostiene el producto. Son los ingenieros que desarrollan y mantienen el software, integran el hardware con la plataforma y, sobre todo, entrenan y mejoran de forma continua el modelo de inteligencia artificial que diagnostica el cultivo. Es un perfil altamente especializado: de su trabajo depende que el sistema sea preciso, confiable y que siga evolucionando con el tiempo.
- **Financieros:** El capital de trabajo inicial (CAPEX) que sostiene el arranque: la compra e integración del hardware comercial, la instalación del sistema en el vivero yerbatero del cliente y la inversión en I+D, enfocada en entrenar la inteligencia artificial y desarrollar la plataforma web. Este capital garantiza la liquidez para mantener la operación en la nube (OPEX) hasta que los ingresos por suscripciones alcancen el punto de equilibrio.

2.2.7 Actividades clave

Para sostener nuestra infraestructura como servicio, garantizar el flujo de ingresos recurrentes y mantener la fidelidad del cliente, las operaciones diarias de la empresa se estructuran en tres categorías fundamentales:

Producción

Actividades enfocadas en concretar la venta transaccional inicial y materializar nuestro canal de entrega:



Cátedra Proyecto

- **Abastecimiento y armado de los equipos:** Comprar los componentes a proveedores (buena parte importados), controlar que lleguen en condiciones y ensamblar cada equipo antes de enviarlo. Gestionar los tiempos de importación y el stock es una parte crítica y muchas veces subestimada de esta tarea.
- **Instalación y puesta en marcha:** La logística operativa para instalar la infraestructura en las unidades de producción del cliente, calibrar los equipos según la distribución espacial del vivero yerbatero y proveer los accesos necesarios a la plataforma.

Plataforma y datos

Son las operaciones invisibles para el cliente, pero que garantizan el funcionamiento del motor financiero (la suscripción mensual):

- **Operación y mantenimiento de la nube:** Mantener los servidores funcionando sin caídas, recibir y ordenar los datos que envían los equipos del campo, y sostener la conexión con los servicios de pronóstico del clima.
- **Armado y etiquetado del dataset:** Recolectar imágenes reales de plantines y clasificarlas una por una. Es un trabajo minucioso, manual y constante.
- **Mejora continua de la IA:** Reentrenar el modelo con los datos nuevos para que diagnostique cada vez con menos errores y se adapte a lo que se ve en cada campaña.

Soporte y mejora continua

Actividades orientadas a mantener el vínculo con el cliente y validar nuestra propuesta de valor:

- **Soporte y reemplazo de componentes:** Atender los problemas del día a día y coordinar el recambio rápido de cualquier pieza para que la producción no se frene.
- **Mantenimiento preventivo en campo:** Visitas periódicas para limpiar y recalibrar los equipos, que trabajan en un ambiente húmedo y con polvo que los desgasta con el tiempo. Sin esto, el sistema pierde precisión sin que nadie lo note.
- **Validación agronómica:** Trabajo conjunto con ingenieros agrónomos y cooperativas asociadas para auditar las decisiones tomadas por el sistema. Esto asegura que las reglas de negocio se mantengan alineadas con la realidad biológica de la yerba mate y garanticen el ahorro económico prometido al productor.

2.2.8 Socios clave - Proveedores

Para mitigar los riesgos de nuestra cadena de suministro, garantizar la escalabilidad de la infraestructura y mantener la rigurosidad biológica de nuestro sistema, la empresa se apoya en una red de socios y proveedores estratégicos divididos en tres frentes operativos:

- **Proveedores de hardware (importadores y distribuidores):** Compramos los componentes electrónicos a importadores y distribuidores mayoristas. Apoyarnos en hardware comercial estandarizado y ya disponible en el mercado nos evita los



Cátedra Proyecto

elevados costos, tiempos de desarrollo y riesgos técnicos asociados al diseño y fabricación propia de placas de circuito e infraestructura electrónica a medida.

- **Proveedores de infraestructura en la nube:** Les alquilamos el poder de cómputo y el almacenamiento donde vive nuestra plataforma. De ellos depende que el servicio esté siempre disponible y que podamos crecer sin tener que montar y mantener servidores propios.
- **Proveedores de conectividad (Starlink y operadores locales):** El sistema necesita enviar sus datos a la nube y recibir el pronóstico del clima, pero en Misiones la señal suele ser débil o intermitente. Por eso priorizamos la internet satelital (Starlink) como vía principal de conexión, capaz de llegar a viveros alejados de todo. Según la zona, también podríamos sumar un proveedor de conectividad rural u operador celular local como complemento o alternativa. El sistema sigue actuando por su cuenta aunque la conexión se caiga, pero este socio es clave para mantener la información sincronizada y al día.
- **Servicios meteorológicos:** De ellos adquirimos los datos meteorológicos geolocalizados que alimentan nuestro motor de decisiones.
- **Organismos técnicos y referentes del sector:** Establecemos vínculos de colaboración directa con técnicos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), ingenieros agrónomos independientes y cooperativas yerbateras de la región. El recurso clave que obtenemos de ellos es el conocimiento experto, el cual nos permite verificar la precisión de nuestras inferencias de Inteligencia Artificial, validar las reglas de actuación del sistema y asegurar que la plataforma resuelva problemas biológicos reales del cultivo.

2.2.9 Estructura de costos

Nuestra empresa opera bajo un modelo de negocio impulsado por el valor. El objetivo no es minimizar los costos al extremo sacrificando calidad, sino garantizar una infraestructura tecnológica altamente confiable, tolerante a fallos y con diagnósticos agronómicos de máxima precisión. Es por eso que nuestra estructura financiera se divide estrictamente en tres categorías contables:

- **Inversión inicial (CAPEX):** Es el gasto previo a operar. Concentra las horas de ingeniería para construir la plataforma web y la arquitectura en la nube, y todo el ciclo de desarrollo de la inteligencia artificial: armado del dataset propio, diseño del modelo, entrenamiento y ajuste posterior. Incluye la inversión en horas de ingeniería para el desarrollo de la plataforma web y la arquitectura base en la nube. Suma además las compras por única vez de herramientas y equipamiento para construir y validar el prototipo MVP.
- **Costos fijos (OPEX):** Son los gastos recurrentes que existen haya o no ventas: los sueldos del equipo de trabajo, de ingeniería e IA y la tarifa mensual de los servidores en la nube y la API meteorológica..
- **Costos Variables:** Son los que aparecen con cada nueva venta. Incluyen la compra de los componentes para ensamblar el equipo de cada cliente y los gastos logísticos



Cátedra Proyecto

directos, combustible y viáticos del equipo técnico para trasladarse, instalar el sistema y darle mantenimiento en el vivero del cliente.

2.3 Oferta - Cuadro de competidores

Nombre del producto	Sitio Web	Fortalezas	Debilidades
Auravant	https://www.auravant.com/	Plataforma madura y de adopción masiva. Excelente mapeo satelital y cálculo de índices agronómicos a gran escala para cultivos de campo abierto (soja, trigo, maíz).	Inoperante en los viveros: las imágenes satelitales no pueden penetrar las mallas de los sombráculos. Carecen de visión computacional local para diagnóstico a nivel de plantín y no poseen actuadores físicos.
SIMA (AgTech Regional)	https://www.sima.ag/	Líder latinoamericano en digitalización del monitoreo de plagas y lote. Excelente interfaz de usuario que permite al agrónomo tener un registro histórico y geolocalizado de la sanidad vegetal en una App.	Es un sistema de registro 100% manual. Requiere que el operario recorra el lote y tipifique el daño en el teléfono. No ofrece automatización de hardware ni detección autónoma por cámaras.
Pessl Instruments (FieldClimate)	https://metos.at/	Hardware industrial de máxima precisión. Sensores ambientales extremadamente duraderos con protocolos estandarizados y validación en el mercado global.	Costo de adquisición prohibitivo (fijado en dólares) para el productor mediano. Actúan como recolectores pasivos de telemetría; delegan la responsabilidad de la analítica visual y la intervención física sectorizada al usuario final.



2.4 Oferta - Productos complementarios

Nombre del producto	Sitio Web	Fortalezas	Debilidades
Plataformas Agrometeorológicas (SMN / INTA)	https://smn.gob.ar/ https://siga.inta.gob.ar/#/	Provisión de datos climáticos oficiales y de radares locales. Esencial para enriquecer el motor de reglas y ejecutar acciones preventivas (ej. no regar si hay un 90% de probabilidad de lluvia).	Las APIs gubernamentales suelen sufrir caídas de servidores o carecer de documentación estandarizada moderna, requiriendo crear adaptadores de software propios. Además, dependen de la conectividad a Internet del Gateway.
Sistemas ERP de Cooperativas Yerbateras	(Sistemas heterogéneos locales)	Permiten cruzar los datos de sanidad vegetal y trazabilidad de nuestro sistema con los costos financieros del productor (gasto en fungicidas vs. tasa de supervivencia de los plantines).	Extrema fragmentación del mercado. La mayoría de las cooperativas operan con software legado (cerrado), obligando a nuestra empresa a presupuestar integraciones a medida (costosas) para cada nuevo cliente corporativo.

2.5 Análisis económico-financiero

Desarrollado en el archivo Excel "Análisis Económico Financiero Yerbanalytics.xlsx" adjunto.



3. Definición de alcance

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
30/05/2026	2.0	Redacción del punto 3.	Equipo 111
06/06/2026	3.0	Refinamiento del punto 3 en su totalidad. Actualización del Visual Story Mapping, consolidación definitiva del Product Backlog (ordenado por prioridad y temática), definición exhaustiva de los Criterios de Aceptación para cada historia, y mayor precisión en los Criterios de Completado.	Equipo 111

3.1 Visual Story Mapping

RELEASES →								
R1	#HU-01 Iniciar sesión de forma segura bajo mi rol asignado	#HU-02 Visualizar las métricas de sustrato y ambiente	#HU-03 Que el sistema capture periódicamente la información del clima y suelo	#HU-14 Visualizar el estado de la producción mediante un mapa de los sectores	#HU-17 Acceder a la plataforma desde distintos dispositivos y tamaños de pantalla	#HU-18 Mapear la distribución del vivero y registrar el hardware instalado	#HU-20 Gestionar los roles y permisos de los usuarios de la plataforma	#HU-21 Visualizar el estado técnico del hardware (batería, señal, fallas físicas)
R2	#HU-04 Que el sistema analice visualmente las plantas mediante inteligencia artificial	#HU-05 Consultar los diagnósticos emitidos con su nivel de confianza y severidad	#HU-09 Que el sistema integre pronósticos meteorológicos externos	#HU-10 Recibir alertas clasificadas por severidad ante anomalías o acciones críticas				
R3	#HU-06 Que el sistema ejecute el riego de forma autónoma por sector	#HU-07 Que el sistema dosifique pesticidas y nutrientes automáticamente	#HU-08 Que el sistema controle la mediasombra de forma gradual	#HU-15 Configurar umbrales, límites operativos máximos y planes de rustificación	#HU-19 Interrumpir o forzar manualmente el accionamiento de un sector			
R4	#HU-11 Consultar el historial completo de cada acción ejecutada y su justificación	#HU-12 Visualizar la evolución del sector luego de un tiempo prudencial post-acción	#HU-13 Que el sistema físico siga operando y tomando decisiones sin conexión a internet	#HU-16 Exportar reportes de trazabilidad en distintos formatos				

R1 - Monitoreo y Visualización Base

R2 - Diagnóstico Inteligente y Alertas

R3 - Automatización Agronómica

R4 - Trazabilidad Completa y Operación Offline



3.2 Product Backlog

A continuación se presenta el Product Backlog compuesto por las Historias de Usuario que engloban la funcionalidad core del sistema, priorizadas jerárquicamente según su valor de negocio y criticidad para el ciclo de vida del cultivo, y agrupadas internamente por temática operativa.

ID	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
#HU-03	Productor Viverista	Que el sistema capture periódicamente la información del clima y suelo	Mantener el flujo de datos sin depender de intervenciones manuales	1-Alta	To Do
#HU-09	Productor Viverista	Que el sistema integre pronósticos meteorológicos externos	Anticipar condiciones de riesgo (lluvia, picos UV) y ajustar sus decisiones automáticas	1-Alta	To Do
#HU-04	Productor Viverista	Que el sistema analice visualmente las plantas mediante inteligencia artificial	Detectar anomalías propias de la yerba mate (hongos, clorosis, plagas y estrés solar) en etapa temprana	1-Alta	To Do
#HU-15	Ingeniero Agrónomo	Configurar umbrales, límites operativos máximos y planes de rustificación	Calibrar las decisiones del sistema a la realidad del vivero y evitar sobredosis	1-Alta	To Do



Cátedra Proyecto

ID	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
<u>#HU-06</u>	Productor Viverista	Que el sistema ejecute el riego de forma autónoma por sector	Mantener la humedad del sustrato dentro de los umbrales sin generar pudrición	1-Alta	To Do
<u>#HU-07</u>	Productor Viverista	Que el sistema dosifique pesticidas y nutrientes automáticamente	Mitigar afecciones directamente en el sector comprometido sin desperdiciar insumos	1-Alta	To Do
<u>#HU-08</u>	Productor Viverista	Que el sistema controle la mediasombra de forma gradual	Ejecutar el plan biológico de rustificación de manera autónoma	1-Alta	To Do
<u>#HU-19</u>	Operario	Interrumpir o forzar manualmente el accionamiento de un sector	Intervenir directamente en emergencias o realizar mantenimiento físico seguro	1-Alta	To Do
<u>#HU-13</u>	Productor Viverista	Que el sistema físico siga operando y tomando decisiones sin conexión a internet	Garantizar la protección de las plantas ante cortes prolongados de la red	1-Alta	To Do



Cátedra Proyecto

ID	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
#HU-18	Administrador	Mapear la distribución del vivero y registrar el hardware instalado	Habilitar la trazabilidad espacial y asociar cada equipo físico a su sector en el software	1-Alta	To Do
#HU-14	Productor Viverista	Visualizar el estado de la producción mediante un mapa de los sectores	Localizar visual y espacialmente dónde están los problemas en el vivero	2-Media	To Do
#HU-02	Productor Viverista	Visualizar las métricas de sustrato y ambiente	Conocer el estado fisiológico e hídrico de los sectores	2-Media	To Do
#HU-05	Productor Viverista	Consultar los diagnósticos emitidos con su nivel de confianza y severidad	Entender el estado sanitario de la producción	2-Media	To Do
#HU-10	Productor Viverista	Recibir alertas clasificadas por severidad ante anomalías o acciones críticas	Estar informado sin recorrer el vivero	2-Media	To Do



Cátedra Proyecto

ID	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
<u>#HU-11</u>	Productor Viverista	Consultar el historial completo de cada acción ejecutada y su justificación	Auditar el comportamiento del sistema y respaldar mis controles de calidad	2-Media	To Do
<u>#HU-12</u>	Productor Viverista	Visualizar la evolución del sector luego de un tiempo prudencial post-acción	Evaluar la efectividad real de la intervención del sistema	2-Media	To Do
<u>#HU-17</u>	Productor Viverista	Acceder a la plataforma desde distintos dispositivos y tamaños de pantalla	Supervisar la producción de forma remota	2-Media	To Do
<u>#HU-21</u>	Administrador	Visualizar el estado técnico del hardware (batería, señal, fallas físicas)	Detectar equipos caídos o rotos para ejecutar el recambio preventivo	2-Media	To Do
<u>#HU-01</u>	Usuario del sistema	Iniciar sesión de forma segura bajo mi rol asignado	Acceder a la plataforma con los permisos y vistas que me corresponden	3-Baja	To Do



Cátedra Proyecto

ID	Como	Quiero	Para	Prioridad	Status
<u>#HU-20</u>	Administrador	Gestionar los roles y permisos de los usuarios de la plataforma	Proteger la infraestructura y evitar modificaciones agronómicas por personal no autorizado	3-Baja	To Do
<u>#HU-16</u>	Productor Viverista	Exportar reportes de trazabilidad en distintos formatos	Respaldar auditorías sanitarias y procesar el consumo de insumos en mis sistemas contables	3-Baja	To Do



3.3 Criterios de aceptación

Historia de Usuario: #HU-01

Como Usuario del sistema **Quiero** iniciar sesión de forma segura bajo mi rol asignado **Para** acceder a la plataforma con los permisos y vistas que me corresponden.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	un usuario registrado con credenciales válidas y un rol asignado (Administrador, Ingeniero Agrónomo, Productor Viverista, Operario)	ingresa su usuario y contraseña correctos	el sistema lo autentica y lo redirige al tablero principal con las funciones exclusivas de su perfil habilitadas.
CA-02	un usuario que ingresa una contraseña o usuario incorrecto	intenta iniciar sesión	el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error genérico (ej. "Credenciales incorrectas") sin revelar qué campo específico falló.
CA-03	un usuario con una sesión activa en la plataforma	permanece inactivo durante el tiempo máximo de seguridad configurado	el sistema cierra la sesión automáticamente y solicita una nueva reautenticación para continuar operando.



Historia de Usuario: #HU-02

Como Productor Viverista Quiero visualizar las métricas de sustrato y ambiente más recientes **Para** conocer el estado fisiológico e hídrico de mis sectores en el vivero.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	que el Gateway procesó telemetría reciente de los sensores del vivero	el usuario abre el panel de métricas de un sector	el sistema muestra la lectura con su marca temporal (timestamp) y las unidades exactas: temperatura (°C), humedad ambiental y de sustrato (%), nivel de nutrientes/CE (dS/m) y radiación lumínica (W/m ² o UV Index).
CA-02	un repositorio de lecturas en la base de datos de series temporales	el usuario selecciona una vista de evolución histórica	el sistema permite filtrar mediante rangos fijos agronómicos: 24 horas (curva de secado), 7 días (ciclo de riego), 30/60 días (fase de rustificación) y un rango personalizado limitado a un máximo de 90 días.
CA-03	un sensor testigo que no reporta su paquete de datos	supera el umbral de espera corto configurado por el Watchdog (ej. 2 horas sin reportar)	el sistema muestra el último dato conocido resaltado en color ámbar, indicando el estado "Señal Intermitente / Desactualizado".
CA-04	un sensor que se mantiene sin conexión prolongada	supera el umbral crítico del Watchdog (ej. 24 horas continuas sin heartbeat)	el sistema lo marca como "Fuera de Servicio", anula la actuación autónoma en esa macro-zona y emite una alerta sugiriendo revisión física o recambio de batería.
CA-05	un valor recolectado que rompe los límites agronómicos seguros configurados	el usuario visualiza el panel de ese sector	el sistema resalta el valor visualmente en rojo como "Condición de Riesgo".



Historia de Usuario: #HU-03

Como Productor Viverista **Quiero** que el sistema capture periódicamente la información del clima y suelo **Para** mantener el flujo de datos sin depender de intervenciones manuales.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	un microcontrolador testigo operativo en el vivero	su reloj interno cumple el intervalo de medición fijo y hardcodeado en el firmware (ej. cada 30 minutos) calculado por ingeniería	el hardware despierta, registra las variables del sustrato y ambiente, las asocia a su macro-zona, transmite el paquete de datos y retorna al modo de ultra bajo consumo (Deep Sleep).
CA-02	la recepción de un paquete de datos proveniente de un "tubete testigo"	la base de datos recibe y procesa la lectura	el sistema asocia y replica matemáticamente esos valores a los 100 sectores que conforman esa misma macro-zona hidráulica del vivero.
CA-03	que el microcontrolador despierta para tomar la lectura periódica	detecta que el Gateway o la red de comunicación local no están disponibles	almacena el registro temporalmente en su memoria flash interna (Buffer) para no perder el historial de la curva de secado y reintenta el envío en el siguiente ciclo.



Historia de Usuario: #HU-04

Como Productor Viverista Quiero que el sistema analice visualmente las plantas mediante inteligencia artificial **Para** detectar anomalías (hongos, clorosis, plagas y estrés solar) en etapa temprana.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	el sistema de visión activo y moviéndose por los rieles del vivero	se posiciona sobre las bandejas correspondientes a un sector específico	captura una imagen cenital de los plantines y la asocia directamente a las coordenadas de ese sector y al timestamp exacto
CA-02	que el sistema de visión ha capturado la imagen de un sector	el modelo de IA procesa la imagen de forma local	clasifica la imagen en uno de los 5 estados base: Sano, Estrés Solar, Clorosis, Plaga Foliar o Daño Fúngico, asignando un porcentaje de confianza y un nivel de severidad.
CA-03	el modelo de IA evaluando un fotograma del cultivo	el diagnóstico devuelto no supera el umbral de Confidence Score mínimo aceptable (ej. < 85%)	el sistema etiqueta el diagnóstico como "No Concluyente", aborta cualquier disparador de acción correctiva automática y solicita validación visual humana en la plataforma.
CA-04	un diagnóstico visual de IA que clasifica un sector con "Daño Fúngico"	el sistema cruza este dato con el sensor testigo y detecta que la humedad del sustrato supera el 80%	el motor de reglas deduce una alta probabilidad de presencia de hongo y genera la alerta sanitaria correspondiente.
CA-05	que el sistema de visión captura una imagen sin acceso a la red externa	el modelo Edge ejecuta el análisis visual	procesa la clasificación localmente, informa al motor de reglas del nodo para actuar in situ, y encola el diagnóstico para sincronizarlo cuando retorne la conexión.



Historia de Usuario: #HU-05

Como Productor Viverista **Quiero** consultar los diagnósticos emitidos con su nivel de confianza y severidad **Para** entender el estado sanitario de la producción.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	una alerta o inferencia generada y sincronizada por el sistema de IA	el Productor Viverista accede a la vista de Diagnósticos de la plataforma	visualiza un reporte listando la patología o estrés detectado, el sector físico afectado dentro del vivero, el Confidence Score de la IA y la severidad asignada.
CA-02	un diagnóstico de anomalía en el historial de un sector	el usuario hace clic o selecciona dicho registro	el sistema despliega la fotografía cenital original sin procesar, capturada por el sistema de visión, que desencadenó dicha clasificación.
CA-03	un historial masivo de diagnósticos y evaluaciones diarias	el usuario requiere priorizar la revisión	el sistema provee herramientas para filtrar y agrupar los resultados por: Tipo de Anomalía, Nivel de Severidad, Rango de Fechas, Macro-zona y Sector.



Historia de Usuario: #HU-06

Como Productor Viverista **Quiero** que el sistema ejecute el riego de forma autónoma por sector **Para** mantener la humedad del sustrato dentro de los umbrales sin generar pudrición.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	un sector cuya humedad de sustrato cae por debajo del umbral mínimo configurado	la telemetría del nodo testigo tiene una antigüedad menor a 2 horas y no hay bloqueo manual activo	el motor de decisiones ordena activar el relé de la electroválvula de ese sector.
CA-02	un sector que registra déficit hídrico	la API meteorológica integrada confirma lluvia inminente en la zona que supera el umbral de precipitaciones configurado	el sistema pospone el riego para evitar la saturación hídrica del sustrato.
CA-03	un sector que requiere riego	el usuario activó un bloqueo manual o el sensor testigo lleva más de 2 horas sin reportar	el sistema anula la actuación autónoma para evitar inundaciones a ciegas y emite una alerta de "Riego abortado".
CA-04	que el sistema envió la orden de abrir la electroválvula	el caudalímetro no detecta flujo de agua tras 10 segundos, o la presión de la línea cae a cero	el sistema cierra inmediatamente el relé, marca el sector con "Falla Hidráulica" y notifica la anomalía crítica.
CA-05	que la electroválvula de un sector se encuentra abierta ejecutando un riego	se cumple el tiempo máximo configurado o la telemetría alcanza el umbral de corte	el sistema cierra el relé y registra en el historial el sector, la duración, el volumen emitido y la condición que originó el riego.



Historia de Usuario: #HU-07

Como Productor Viverista Quiero que el sistema dosifique pesticidas y nutrientes automáticamente **Para** mitigar afecciones directamente en el sector comprometido sin desperdiciar insumos.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	un diagnóstico visual de plaga, daño fúngico o déficit nutricional	el modelo arroja un Confidence Score superior al 85% y la dosis calculada no supera el límite de seguridad	el sistema activa la bomba inyectando los mililitros exactos del insumo en la línea de ese sector.
CA-02	una imagen con posibles anomalías detectadas	el modelo arroja un Confidence Score menor al 85%	el sistema no inyecta químicos, cataloga el diagnóstico como "No Concluyente" y solicita validación visual humana.
CA-03	un diagnóstico positivo de afección con confianza mayor al 85%	la inyección requerida hace que el sector supere el límite máximo de mililitros de químico permitidos por cada 24 horas	el sistema bloquea la aplicación para evitar intoxicar la planta y emite una alerta crítica de "Límite químico diario alcanzado".
CA-04	que la bomba peristáltica está inyectando un insumo en un sector	finaliza de emitir los mililitros exactos calculados para la dosis	el sistema detiene la bomba y registra en el historial el sector, el tipo de químico, el volumen exacto aplicado y el diagnóstico que lo originó.



Historia de Usuario: #HU-08

Como Productor Viverista Quiero que el sistema controle la mediasombra de forma gradual
Para ejecutar el plan biológico de rustificación de manera autónoma.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	un plan de rustificación activo en el vivero	avanza el día en el cronograma o el sensor local detecta un pico de radiación UV por encima del umbral de estrés	el motor paso a paso despliega o retrae gradualmente la mediasombra hasta la posición calculada.
CA-02	que las reglas automáticas exigen un movimiento de la lona	un Operario o Productor activa la pausa manual desde la plataforma	el actuador ignora el plan biológico y mantiene su posición estática actual hasta que la reanudación sea autorizada.
CA-03	que el controlador envía la orden de mover la malla	el driver del motor detecta un pico de corriente sostenido (indicando atasco en guías) o no se activa el fin de carrera en el tiempo estipulado	el sistema corta la energía del motor inmediatamente para evitar que se queme y alerta sobre la "Falla mecánica en mediasombra".
CA-04	que el motor está moviendo la mediasombra	el actuador alcanza la posición de destino (porcentaje de apertura) calculada	el sistema detiene el motor y registra en el historial el nuevo estado de cobertura y el factor (plan o clima) que motivó el ajuste.



Historia de Usuario: #HU-09

Como Productor Viverista **Quiero** que el sistema integre pronósticos meteorológicos externos **Para** anticipar condiciones de riesgo (lluvia, picos UV) y ajustar sus decisiones automáticas.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	el motor de reglas evaluando las variables del entorno	solicita el pronóstico externo mediante una petición asíncrona y responde exitosamente en menos de 10.000 ms	el sistema incorpora las variables (probabilidad de lluvia, índice UV) al árbol de decisiones sin interrumpir la lectura del hardware local.
CA-02	una consulta asíncrona en curso hacia la API climática	el servidor externo no responde tras un timeout estricto de 15.000 ms	el sistema ejecuta hasta 3 reintentos espaciados utilizando una estrategia de exponential backoff.
CA-03	que los reintentos fallaron o la API externa devuelve errores 5xx	el motor necesita tomar una decisión sobre los actuadores	el sistema ignora temporalmente la API, registra un warning de degradación de servicio, y opera utilizando exclusivamente la telemetría de los sensores físicos del vivero.



Historia de Usuario: #HU-10

Como Productor Viverista Quiero recibir alertas clasificadas por severidad ante anomalías o acciones críticas **Para** estar informado sin recorrer el vivero.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	un evento desencadenado por el motor de reglas o por el hardware	el sistema procesa el evento	lo clasifica por severidad (INFO, WARNING, CRITICAL) y lo registra permanentemente en el historial de la plataforma para auditoría.
CA-02	un evento ya clasificado en el backend	su severidad es catalogada como CRITICAL o WARNING	dispara la alerta instantáneamente mediante el servicio de mensajería Push configurado. Si es INFO, no emite Push y solo se registra en web.
CA-03	el envío exitoso de una alerta externa	el usuario visualiza el mensaje	el texto incluye estrictamente: nivel de severidad, timestamp, sector afectado, variable desencadenante y la acción que el sistema ejecutó o bloqueó.
CA-04	una alerta crítica o de advertencia activa en el panel web	el Productor Viverista la revisa y toma conocimiento	el sistema le permite marcarla como "Atendida" o "Leída", removiéndola de la bandeja de notificaciones activas sin eliminarla del historial.



Historia de Usuario: #HU-11

Como Productor Viverista Quiero consultar el historial completo de cada acción ejecutada y su justificación **Para** auditar el comportamiento del sistema y respaldar mis controles de calidad.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	el registro histórico de un sector	el usuario visualiza el detalle de una intervención automática	el sistema muestra la cadena completa: Lectura original/Diagnóstico IA → Decisión del motor → Acción física ejecutada.
CA-02	el historial completo de acciones de la plataforma	el usuario requiere procesar auditorías sanitarias o logísticas	el sistema permite filtrar los registros por: Sector/Macro-zona, Tipo de acción (Riego, Insumo, Mediasombra), y Rango de fechas.
CA-03	un evento ya registrado y finalizado en la base de datos	un usuario de cualquier rol intenta editarlo o eliminarlo a través de la interfaz	el sistema bloquea la acción, garantizando que el historial sea inalterable para respaldar certificaciones.



Historia de Usuario: #HU-12

Como Productor Viverista Quiero visualizar la evolución del sector luego de un tiempo prudencial post-acción **Para** evaluar la efectividad real de la intervención del sistema.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	una acción correctiva ejecutada sobre un sector	transcurre el período de latencia biológica/física configurado en los umbrales agronómicos para ese tipo específico de acción	el sistema captura una nueva lectura de la variable afectada y la asocia al evento original en la base de datos.
CA-02	que el período de seguimiento ha finalizado	el motor lógico compara la métrica desencadenante original contra la nueva lectura	el sistema clasifica la acción como "Efectiva" si el Delta superó el umbral de recuperación esperado, y lo muestra en el historial.
CA-03	una acción ejecutada	el sistema evalúa el seguimiento y determina que la variable no mejoró según el Delta esperado	cataloga la acción como "Sin Efectividad", bloquea la repetición autónoma de la misma tarea para evitar riesgos físicos, y emite una alerta CRITICAL exigiendo revisión física.



Historia de Usuario: #HU-13

Como Productor Viverista Quiero que el sistema físico siga operando y tomando decisiones sin conexión a internet **Para** garantizar la protección de las plantas ante cortes prolongados de la red.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	una pérdida de conexión a internet en el vivero	el microcontrolador local evalúa la telemetría del sensor testigo contra los umbrales de humedad cacheados en su memoria	ejecuta el riego o detiene actuadores de forma autónoma, sin necesidad de consultar a la nube central.
CA-02	que el sistema opera en modo offline	las reglas de negocio requieren evaluar el clima externo antes de actuar	el sistema asume un entorno conservador (ignora la predicción), basando su accionar exclusivamente en los sensores físicos locales.
CA-03	que la conexión a internet ha sido restablecida	el nodo físico reconecta con la API central	sincroniza todos los eventos y acciones ejecutadas durante el apagón, respetando el timestamp original de cada suceso sin generar duplicados.



Historia de Usuario: #HU-14

Como Productor Viverista Quiero visualizar el estado de la producción mediante un mapa de los sectores **Para** localizar visual y espacialmente dónde están los problemas en el espacio de producción.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	que el Administrador ha mapeado la infraestructura física	el usuario abre la vista del mapa de producción	el sistema renderiza una cuadrícula interactiva representando la disposición real de las macro-zonas y sectores.
CA-02	sectores con diferentes niveles de alertas activas	el usuario visualiza el mapa general	los sectores se colorean dinámicamente según su estado (ej. verde sano, rojo alerta crítica), permitiendo ubicar focos de riesgo de un vistazo.
CA-03	que el usuario interactúa con la cuadrícula espacial	selecciona o hace clic sobre un sector específico del mapa	el sistema despliega un panel lateral o modal con las métricas actuales, diagnósticos y estado de los actuadores de ese sector.



Historia de Usuario: #HU-15

Como Ingeniero Agrónomo Quiero configurar umbrales, límites operativos máximos y planes de rustificación **Para** calibrar las decisiones del sistema a la realidad del espacio de producción y evitar sobredosis.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	el primer encendido del sistema en un entorno nuevo	el Agrónomo ingresa al panel de configuración	el sistema ya tiene cargados valores seguros de fábrica para la llex paraguariensis, garantizando el cuidado inmediato sin requerir calibración inicial.
CA-02	que el Agrónomo ingresa un parámetro válido	guarda los cambios en el panel web	el sistema actualiza la base de datos, registra en el historial al usuario/timestamp, y encola la nueva regla para sincronizarla con el hardware en su próximo ciclo.
CA-03	que el Agrónomo intenta modificar un parámetro	ingresa un valor fuera del rango fisiológico permitido	el sistema bloquea el cambio, advierte el riesgo biológico y exige ingresar un número válido.
CA-04	el panel de configuración de actuación de agua	el Agrónomo establece las reglas para la electroválvula	debe definir un tiempo máximo de apertura continua y un volumen máximo diario, asegurando un límite físico contra inundaciones.
CA-05	el panel de configuración de inyección de nutrientes o pesticidas	el Agrónomo habilita la bomba peristáltica	debe definir una dosis máxima en mililitros por sector cada 24 horas, bloqueando físicamente cualquier sobredosis.
CA-06	el módulo de configuración de la mediasombra	el Agrónomo diseña el plan de exposición al sol	debe establecer el cronograma de días y el porcentaje máximo de apertura permitida por etapa.
CA-07	el panel de acciones automáticas	el Agrónomo define las reglas de seguimiento de una acción	establece el tiempo de latencia de espera y el Delta mínimo de mejora exigido para catalogar la acción como efectiva.



Cátedra Proyecto

Historia de Usuario: #HU-16

Como Productor Viverista Quiero exportar reportes de trazabilidad en distintos formatos **Para** respaldar auditorías sanitarias y procesar el consumo de insumos en mis sistemas contables.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	el panel de generación de reportes	el usuario selecciona un rango temporal válido (Fecha Desde ≤ Fecha Hasta) y los sectores de interés	el sistema le permite elegir el formato de salida: PDF (lectura inalterable para auditorías sanitarias) o CSV/Excel (datos crudos de consumos y eventos para integración en sistemas contables).
CA-02	la generación exitosa de un reporte	el usuario abre el archivo exportado	el documento contiene obligatoriamente: Marca temporal exacta, ID del Sector, Condición desencadenante, Acción Ejecutada (con volúmenes/duración si aplica), y el Delta de efectividad alcanzado.
CA-03	que el archivo está listo para la descarga	el navegador solicita guardar el archivo	el sistema autogenera el nombre bajo el formato estricto: Yerbanalytics_[TipoReporte]_[FechaInicio]-[FechaFin].[Extension] (Ej: Yerbanalytics_Sanidad_20260401-20260430.pdf).
CA-04	un rango de fechas y sectores seleccionados en el panel	el usuario solicita el reporte y la consulta a la base de datos arroja 0 resultados	el sistema bloquea el botón de descarga y muestra un warning en la interfaz indicando "No hay registros para los criterios seleccionados", evitando generar un archivo vacío.



Historia de Usuario: #HU-17

Como Productor Viverista Quiero acceder a la plataforma desde distintos dispositivos y tamaños de pantalla **Para** supervisar la producción de forma remota.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	un dispositivo con la matriz mínima soportada (Android 10+, iOS 14+, Windows 10+, macOS 11+, Linux actual) ejecutando un navegador con soporte nativo ES6 (Chrome 90+, Safari 14+, Firefox 90+, Edge 90+)	el usuario ingresa a la plataforma web	la interfaz se adapta automáticamente a la resolución (desde 320px hasta 1080p), garantizando que el Dashboard, Historial y Configuración sean operables sin scroll horizontal.
CA-02	que el usuario tiene la sesión web activa en cualquiera de los dispositivos soportados	su dispositivo pierde la conexión a internet	el Service Worker detecta la caída, muestra un banner rojo de "Modo Sin Conexión", mantiene los últimos datos cacheados en pantalla, y deshabilita todos los controles de actuación manual o configuración.
CA-03	un dispositivo utilizando un motor web no soportado o carente de ES6	el usuario intenta cargar la URL de la plataforma	el sistema bloquea el renderizado y muestra una pantalla estática solicitando la actualización a un navegador moderno por motivos de seguridad.



Historia de Usuario: #HU-18

Como Administrador Quiero mapear la distribución del vivero y registrar el hardware instalado **Para** habilitar la trazabilidad espacial y asociar cada equipo físico a su sector en el software.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	el Administrador realizando la configuración inicial de un vivero nuevo, sin topología cargada	define la estructura física del vivero indicando la cantidad de macro-zonas y de sectores por macro-zona (ej. 10 macro-zonas de 100 sectores cada una)	el sistema genera la grilla lógica que representa el vivero, asigna un identificador único e irrepetible a cada sector y a cada macro-zona, y deja la disposición disponible para el mapa de producción.
CA-02	un equipo físico a registrar (nodo sensor testigo, microaspersor/ electroválvula, bomba peristáltica)	el Administrador lo da de alta cargando su identificador de hardware (serial/MAC) y lo asocia a su sector o macro-zona correspondiente	el sistema vincula el dispositivo a su posición espacial, permitiendo que toda la telemetría y actuación se atribuya al sector correcto en la trazabilidad.
CA-03	un identificador de hardware (serial/MAC) ya existente en el sistema, o un sector que ya tiene asignado un actuador del mismo tipo	el Administrador intenta registrar el dispositivo duplicado	el sistema bloquea el alta y advierte el conflicto, evitando ambigüedades de trazabilidad y dobles asignaciones sobre un mismo sector.
CA-04	una topología cargada en la que uno o más sectores no tienen mapeado todo el hardware requerido (ej. un microaspersor sin asignar)	el Administrador intenta finalizar o activar la configuración del vivero	el sistema señala los sectores incompletos y advierte que la actuación autónoma permanecerá deshabilitada en ellos hasta completar el mapeo del equipamiento.



Historia de Usuario: #HU-19

Como Operario Quiero interrumpir o forzar manualmente el accionamiento de un sector
Para intervenir directamente en emergencias o realizar mantenimiento físico seguro.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	un Operario autenticado en la plataforma frente a una emergencia o una tarea de mantenimiento físico	activa el bloqueo manual sobre un sector o una macro-zona	el sistema suspende toda actuación autónoma (riego, dosificación y mediasombra) de ese alcance, deja los actuadores en estado seguro y mantiene el bloqueo hasta que se autorice la reanudación.
CA-02	un sector en operación normal	el Operario fuerza manualmente el accionamiento de un actuador (ej. abrir la electroválvula, inyectar insumo o mover la mediasombra)	el sistema ejecuta la orden de inmediato y la registra en el historial como intervención manual de emergencia, dejando asentado el usuario, el timestamp y el actuador accionado.
CA-03	un accionamiento manual que supera un límite agronómico configurado (tiempo máximo de apertura, volumen diario, dosis máxima de químico)	el Operario confirma la operación bajo su responsabilidad en el modo de emergencia	el sistema advierte el riesgo de exceder el límite pero ejecuta igualmente la acción, y la marca en el historial como "Manual con límite excedido" para su posterior auditoría.
CA-04	un sector con bloqueo manual activo por mantenimiento o emergencia	el Operario finaliza la intervención y reactiva el modo autónomo	el sistema reanuda la evaluación de reglas y planes a partir de la telemetría real y actual del sector (sin ejecutar acciones retroactivas) y registra la reactivación en el historial.



Historia de Usuario: #HU-20

Como Administrador Quiero gestionar los roles y permisos de los usuarios de la plataforma
Para proteger la infraestructura y evitar modificaciones agronómicas por personal no autorizado.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	el Administrador en el panel de gestión de usuarios	crea o edita un usuario y le asigna uno de los roles definidos (Administrador, Ingeniero Agrónomo, Productor Viverista u Operario)	el sistema aplica la matriz de permisos de ese rol, de modo que el usuario solo accede a las vistas y funciones habilitadas para su perfil.
CA-02	un usuario con sesión activa cuyo rol es modificado, suspendido o revocado por el Administrador	el usuario intenta seguir operando en la plataforma	el sistema invalida su sesión vigente y le exige una nueva autenticación, aplicando los permisos actualizados o denegando el acceso según corresponda.
CA-03	cualquier alta, baja o modificación sobre usuarios, roles o permisos	el Administrador guarda el cambio	el sistema lo asienta en un registro de auditoría inalterable indicando quién realizó el cambio, sobre qué usuario y el timestamp exacto.



Historia de Usuario: #HU-21

Como Administrador Quiero visualizar el estado técnico del hardware (batería, señal, fallas físicas) **Para** detectar equipos caídos o rotos para ejecutar el recambio preventivo.

N° Criterio de aceptación	Dado...	Cuando...	Entonces...
CA-01	la flota de hardware registrada y operativa en el vivero	el Administrador abre el panel de estado técnico del hardware	el sistema muestra, por cada dispositivo, su tipo, el sector o macro-zona asociado, el nivel de batería, la calidad de señal, la marca temporal del último update y su estado operativo (Operativo, Señal Intermitente o Fuera de Servicio).
CA-02	un nodo sensor testigo cuyo nivel de batería cae por debajo del umbral mínimo configurado (ej. 20%)	la telemetría del dispositivo reporta el nivel bajo	el sistema marca el equipo como "Batería Baja" y emite una alerta WARNING sugiriendo el recambio preventivo antes de que el nodo quede fuera de servicio.
CA-03	un dispositivo que deja de enviar su último update	supera el umbral crítico sin updates (ej. 24 horas continuas sin reportar)	el sistema lo marca como "Fuera de Servicio" en el panel técnico y en el mapa de producción, y emite la alerta de equipo caído para gestionar el recambio.
CA-04	un actuador que reportó una falla física durante su operación (Falla Hidráulica en el riego o Falla mecánica en la mediasombra)	la falla queda registrada por el sistema	el sistema refleja la avería específica en el panel técnico, asociada a su sector, y mantiene el equipo señalizado como averiado hasta que se registre su reparación o recambio.
CA-05	un dispositivo señalizado para recambio por batería agotada, caída o falla física	el Operario o Administrador reemplaza la pieza y da de alta el nuevo equipo asociándolo al sector (reutilizando el registro de hardware)	el sistema limpia el estado de avería, vincula el nuevo dispositivo a la posición espacial y reanuda el monitoreo normal del sector.



3.4 Criterios de completado.

Una historia de usuario se considerará finalizada cuando cumpla con los siguientes puntos:

Calidad y validación técnica

- La lógica dura del sistema (algoritmos del motor de reglas, procesamiento de telemetría e inferencia) pasó las pruebas unitarias a nivel de código.
- Se realizó una validación End-to-End integrando el software con la infraestructura física. Toda instrucción originada en la plataforma (ya sea una decisión automatizada del sistema o un comando manual/configuración del usuario) impacta exitosamente en los componentes de hardware reales del prototipo (apertura de electroválvulas, lectura de sensores, desplazamiento del riel) o, en su defecto temporal, contra mocks físicos validados en el microcontrolador.
- Se corroboró el éxito de todos los Criterios de Aceptación establecidos para la historia.
- No existen bugs clasificados como Críticos o Bloqueantes (ej. fallos en el motor de decisiones, desconexión de la base de datos, cuelgues del hardware). Los bugs de severidad Baja o Menor (ej. desalineaciones de UI, errores de tipeo) no detienen el release; se documentan, se priorizan y se trasladan al Backlog como deuda técnica controlada.

Gestión del desarrollo

- El código fuente y la documentación asociados a la historia pasaron por una revisión técnica entre pares (Pull Request aprobado).
- La implementación fue integrada (mergeada) correctamente en la rama destinada a validación del proyecto sin generar conflictos de regresión ni afectar el comportamiento del código existente.
- El comportamiento final de la historia, en su entorno integrado, fue mostrado y aprobado operativamente por el Product Owner.



4. Equipo e Interesados

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
06/06/2026	3.0	Redacción completa del punto 4.	Equipo 111

4.1 Equipo de proyecto

Rol de Scrum	Nombre y apellido
Product Owner	Agasi, Alejo Catania, Ezequiel Galo, Santiago Naspleda, Julián Panigazzi, Agustín
Scrum master	Agasi, Alejo
Equipo de Desarrollo	Agasi, Alejo Catania, Ezequiel Galo, Santiago Naspleda, Julián Panigazzi, Agustín

4.2 Matriz de interesados

Nombre Interesado
Profesores UNLAM
Viveros yerbateros dedicados
Cooperativas



Productores yerbateros

Equipo encargado del proyecto

5. Release planning - Plan de versiones

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
06/06/2026	3.0	Redacción completa del punto 5.	Equipo 111

5.1 Estimación Story Points

Para estimar el esfuerzo de cada historia de usuario del backlog de Yerbanalytics, el equipo adoptó la técnica de Planning Poker, que combina la opinión de todos los integrantes del equipo para asignar un valor de esfuerzo relativo (los Story Points) a cada historia de usuario. En lugar de estimar en horas o días, se estima la complejidad, el riesgo y el volumen de trabajo de una historia en relación con las demás.

Cada integrante recibe un mazo de cartas con valores basados en la secuencia de Fibonacci: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21

Se usa Fibonacci porque, a medida que una historia es más grande, crece también la incertidumbre sobre su estimación. Los saltos cada vez mayores entre los números (1, 2, 3, 5, 8...) reflejan esa imprecisión natural y obligan al equipo a tomar decisiones claras en lugar de discutir diferencias mínimas.

Proceso aplicado:

- Se explica la historia. El Product Owner presenta la historia de usuario y se aclaran dudas sobre su alcance y criterios de aceptación.
- Cada miembro piensa una estimación de forma individual y en silencio, para no influenciar al resto.
- Todos muestran su carta al mismo tiempo, revelando su estimación de manera simultánea.
- Si hay diferencias grandes, se discuten. Quienes dieron el valor más alto y el más bajo explican su razonamiento, ya que suelen surgir detalles técnicos o de alcance que no todos habían considerado.
- Se vuelve a votar las veces que sea necesario hasta llegar a un consenso sobre el valor final.



Cátedra Proyecto

Interpretamos la escala de la siguiente forma:

Story Points	Interpretación
1 - 2	Historia muy simple, bien comprendida, sin incertidumbre.
3	Historia sencilla con poco esfuerzo de desarrollo.
5	Complejidad media. Requiere coordinación entre componentes.
8	Historia compleja, con riesgo técnico o integración de hardware/software.
13	Muy compleja. Involucra múltiples capas, lógica autónoma o tolerancia a fallos.
21	Historia épica de máxima complejidad e incertidumbre.

ID HU	Nombre HU	Story Points
HU-01	Inicio de sesión seguro según rol asignado	3
HU-02	Visualización de métricas de sustrato y ambiente	3
HU-03	Captura periódica de datos de clima y suelo	5
HU-04	Análisis visual de plantas mediante inteligencia artificial	21
HU-05	Consulta de diagnósticos con nivel de confianza y severidad	5
HU-06	Riego autónomo por sector	8
HU-07	Dosificación automática de pesticidas y nutrientes	8
HU-08	Control gradual de la mediasombra (rustificación)	8
HU-09	Integración de pronósticos meteorológicos externos	5
HU-10	Alertas clasificadas por severidad	3
HU-11	Consulta del historial completo de acciones y su justificación	5
HU-12	Visualización de la evolución del sector post-acción	5
HU-13	Operación autónoma del sistema físico sin conexión a internet	13
HU-14	Visualización del vivero mediante mapa de sectores	5
HU-15	Configuración de umbrales, límites y planes de rustificación	8
HU-16	Exportación de reportes de trazabilidad en distintos formatos	3
HU-17	Acceso multidispositivo y diseño responsivo	3



Cátedra Proyecto

HU-18	Mapeo del vivero y registro del hardware instalado	8
HU-19	Interrupción o forzado manual del accionamiento de un sector	5
HU-20	Gestión de roles y permisos de usuarios	5
HU-21	Visualización del estado técnico del hardware	5



5.2 Plan de versiones

Release 1 - Monitoreo y Visualización Base

Objetivo: Disponer de una primera versión capaz de capturar la información del vivero de forma automática y visualizarla en una plataforma web centralizada, validando el funcionamiento de la infraestructura IoT.

Alcance: Esta versión permite al productor comenzar a monitorear su vivero de forma remota, consultando las métricas de sustrato y ambiente de cada sector y el estado general de la producción sobre un mapa. Incorpora la captura periódica y autónoma de datos de suelo y clima, el acceso seguro por rol desde cualquier dispositivo y el registro espacial del hardware instalado.

Observaciones:

- Sienta la base de sensado y la plataforma web sobre la que se construyen las versiones siguientes.
- Habilita la trazabilidad espacial al asociar cada equipo físico con su sector dentro del vivero.
- Incluye el monitoreo del estado técnico del hardware (batería, señal y fallas) para el recambio preventivo.

Fecha estimada: Julio (31/07)

Release 2 - Diagnóstico Inteligente y Alertas

Objetivo: Incorporar visión computacional e inteligencia artificial para detectar problemas sanitarios de la yerba mate.

Alcance: Esta versión transforma al sistema de un simple monitor de variables en una herramienta de diagnóstico temprano, analizando las imágenes de los plantines para identificar estrés solar, clorosis, daño fúngico y plagas foliares. El productor puede consultar cada diagnóstico con su nivel de confianza y severidad, y recibir alertas clasificadas sin necesidad de recorrer el vivero.

Observaciones:

- Integra el modelo de IA entrenado específicamente para los estados sanitarios de la yerba mate.
- Suma la información meteorológica externa como insumo para anticipar condiciones de riesgo.
- Establece el sistema de notificaciones y alertas por severidad como canal de comunicación con el productor.

Fecha estimada: Agosto (31/08)



Release 3 - Automatización Agronómica

Objetivo: Permitir que el sistema tome decisiones y actúe automáticamente sobre el cultivo a partir de los datos y diagnósticos recolectados.

Alcance: Esta versión cierra el ciclo operativo al ejecutar acciones correctivas localizadas sobre los sectores afectados, incluyendo riego por microaspersión, dosificación de nutrientes y fitosanitarios, y control gradual de la mediasombra para la rustificación. El motor de decisiones combina sensores, visión y pronóstico climático, y el agrónomo puede calibrar umbrales, límites operativos y planes de rustificación.

Observaciones:

- El productor deja de sólo recibir información y diagnósticos: el sistema interviene físicamente y de forma autónoma.
- Incorpora la operación manual y los límites de seguridad para que el operario pueda forzar o interrumpir un actuador ante emergencias.
- Ejecuta la lógica de rustificación controlada como diferencial agronómico propio del producto.

Fecha estimada: 17/10

Release 4 - Trazabilidad Completa y Operación Offline

Objetivo: Completar la visión integral de Yerbanalytics incorporando trazabilidad avanzada y resiliencia operativa ante cortes de conectividad.

Alcance: Esta versión alcanza la propuesta de valor completa del producto, con un historial auditable de cada acción ejecutada junto a la condición que la originó y la evaluación de su efectividad luego de un tiempo prudencial. Garantiza que el sistema físico siga operando y decidiendo sin conexión a internet, sincronizando al recuperarla, y habilita la exportación de reportes para auditorías y control de calidad.

Observaciones:

- Consolida la trazabilidad de decisiones agronómicas como respaldo técnico para auditorías y mejora continua.
- El modo offline corre el modelo y almacena datos localmente, mitigando el riesgo de conectividad intermitente en el campo.
- Incluye la gestión de roles y permisos para proteger la infraestructura de modificaciones no autorizadas.

Fecha estimada: 07/11



6. Plan de comunicaciones

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

6.1 Comunicaciones del proyecto

Mensaje	Audiencia / Destinatario	Método / Medio	Frecuencia	Remitente del Mensaje
Describe la información a ser comunicada	Detalla el o los destinatarios del mensaje (Ej: Equipo del proyecto)	Describe cómo será entregada dicha información (Ej: Escrito / vía e-mail)	Indica con qué frecuencia se envía dicha información (Ej: Quincenal)	Detalla el o los responsables de elaborar el mensaje
<i>Daily meeting</i>	<i>Equipo de proyecto</i>	<i>Slack / Skype / o lo que fuera</i>	<i>Diaria</i>	<i>Scrum master</i>
<i>Comunicaciones formales de la cátedra</i>	<i>Alumnos</i>	<i>Slack / Presencial</i>	<i>A demanda</i>	<i>Equipo docente</i>
<i>Retrospectiva</i>				



7. Experiencia de Usuario

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

7.1 Prototipo de navegación

7.2 Wireframes Mockups



8. Arquitectura de Software

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

8.1 Diagrama de Arquitectura

Es un diagrama que representa las ideas preestablecidas y los módulos/componentes candidatos de un sistema o arquitectura. P

Es importante mostrar cómo los componentes se distribuyen entre las capas y cómo estas se comunican entre sí.

8.2 Frameworks / Componentes utilizados

<Mencionar / detallar componentes, bibliotecas javascripts, frameworks java, php, etc que utilice el sistema. Sólo se debe nombrar los Frameworks que la aplicación que está describiendo utilice directamente. El objetivo de esta sección es dejar marcado de forma clara cuáles son las dependencias externas del sistema>.

8.3 Infraestructura tecnológica

<Describir sistemas operativos, bases de datos utilizadas, productos de middleware implicados, entre otros...>.

Descripción

Sistema Operativo

Bases de Datos

AppServer

WebServer

Lenguajes

utilizados



En caso de utilizar AWS, Azure o cualquier otro tipo de nube indicar nomenclatura de servicios utilizados

8.4 Otros diagramas según corresponda

<Pueden poner DER , Diagrama de clases u otro diagrama que quieran incluir>

8.5 Estándar de codificación

<Indicar estándar de codificación>

<Indicar Semantic Versioning> ej: <https://semver.org/>



9. Plan de pruebas

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

9.1 Diseño y ejecución de escenario de prueba

Historia de usuario	Escenario de prueba	Resultado	Observaciones
Historia #1 - Criterio de aceptación x	Verificar que ante x situación, suceda	Aprobado/Fallo	En caso de falla, indicar descripción a través de Issue tracker.
...	...	...	...

9.2 Seguimiento de fallas

Para seguimiento issues, utilizar la herramienta que deseen y volcar la información aquí.



10. Manual Instalación

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

Describir el proceso de despliegue de la solución.



11. Hoja de Ruta

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

Incluir en una imagen la hoja de ruta a presentar



Anexos I. Retrospectiva

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

DD-MM-AAAA - Retrospectiva #1

¿Qué hicimos bien?

-
-
-
-

¿Qué podemos mejorar?

-
-
-
-

Ideas y propuestas

-
-
-
-

ROI (retorno de la inversión) Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva respecto al tiempo invertido



DD-MM-AAAA - Retrospectiva #1

¿Qué hicimos bien?

-
-
-
-

¿Qué podemos mejorar?

-
-
-
-

Ideas y propuestas

-
-
-
-

ROI (retorno de la inversión) Indicar número del 2 al -2 de como fué la retrospectiva respecto al tiempo invertido



Anexos II. Riesgos

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

Descripción del riesgo	Criticidad	Responsable



Anexos III. Minuta de reunión

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

Minutas de reunión #1

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA/SECTOR	PRESENTE: SI/NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

DATOS DE LA REUNIÓN

FECHA:

MINUTA ELABORADA POR:

TEMAS TRATADOS Y PRINCIPALES ACUERDOS:

SEGUIMIENTO Y TEMAS PENDIENTES:

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE VENCIMIENTO
...	...	...

PRÓXIMA REUNIÓN: A definir.



Anexos IV. Paper investigación

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor

Incluir en una imagen el póster técnico e incluir el paper de investigación si aplica.